

Что такое терминал, консоль и командная оболочка

Анастасия Полякова

Старший инженер безопасности в «Alibaba cloud»

Цели и задачи урока

Цель: познакомиться с понятиями терминала, консоли и командной оболочки.

Терминал (terminal)



```
Terminal
File Edit View Search Terminal Help
LS(1) User Commands LS(1)

NAME
    ls - list directory contents

SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    List information about the FILES (the current directory by
    default). Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor
    --sort is specified.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short
    options too.

    -a, --all
        do not ignore entries starting with .

    -A, --almost-all
        do not list implied . and ..

    --author
        with -l, print the author of each file

    -b, --escape
        print C-style escapes for nongraphic characters

    --block-size=SIZE
    Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Консоль



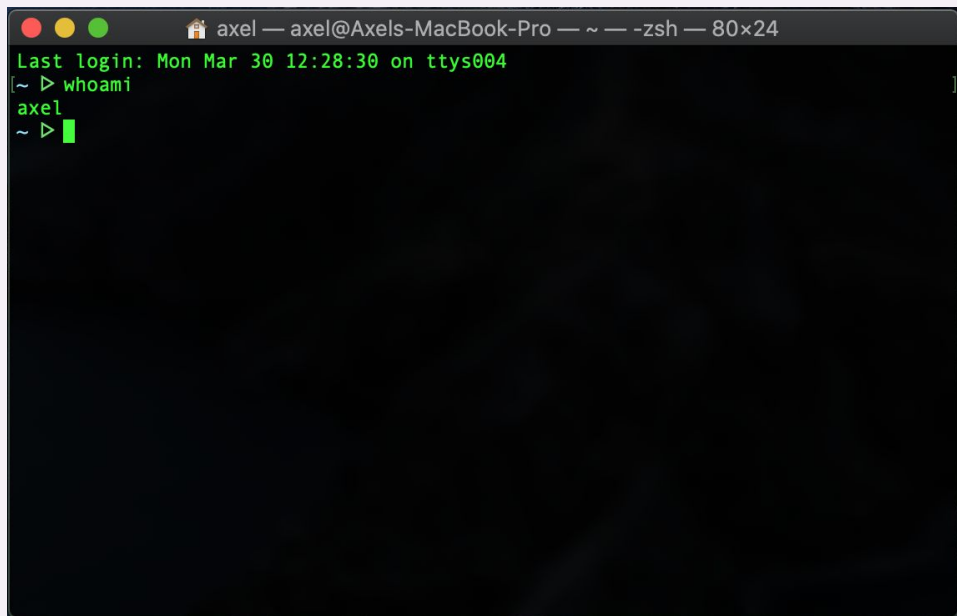
```
ACPI: Unable to locate RSDP
audit(1144514211.853:0): initialized
PCI: PIIX3: Enabling Passive Release on 0000:00:01.0

Welcome to the KNOPPIX live Linux-on-CD!

Scanning for USB/Firewire devices... Done.
Accessing KNOPPIX CDR0M at /dev/hdc...
Total memory found: 514580 kB
Creating /randisk (dynamic size=400112k) on shared memory...Done.
Creating unionfs and symlinks on randisk...
>> Read-only CD/DVD system successfully merged with read-write /randisk.
Done.
Starting init process.
INIT: version 2.78-knoppix booting
Running Linux Kernel 2.6.11.
Processor 0 is Pentium II (Klamath) 521MHz, 128 KB Cache
Starting advanced power management daemon: apmd[1185]: apmd 3.2.1 interfacing with apm driver 1.16a
and APM BIOS 1.2
apmd.
APM Bios found, power management functions enabled.
PCMCIA found, starting cardmgr.
USB found, managed by hotplug.
Firewire found, managed by hotplug: (Re-)scanning firewire devices... Done.
Autoconfiguring devices...
Mouse is Generic PS/2 Wheel Mouse at /dev/psaux
```



Командная оболочка (shell)



```
axel — axel@Axels-MacBook-Pro — ~ — -zsh — 80x24
Last login: Mon Mar 30 12:28:30 on ttys004
~ ▸ whoami
axel
~ ▸ █
```

A screenshot of a macOS terminal window. The title bar shows the user 'axel' and the machine 'Axels-MacBook-Pro'. The terminal displays the last login message 'Last login: Mon Mar 30 12:28:30 on ttys004'. The user has entered the command 'whoami', and the terminal has responded with 'axel'. The prompt is now '~ ▸ █'.

Выводы

Таким образом, мы рассмотрели происхождение терминов терминал, консоль и командная оболочка, определили различия между ними.

Обзор командных оболочек

Анастасия Полякова

Старший инженер безопасности в «Alibaba cloud»

Цели и задачи урока

Цель: рассмотреть варианты доступных командных оболочек для ОС семейства Linux, научиться переключаться между оболочками и осуществлять первичную настройку bash.

Самые популярные оболочки

- Bourne Shell (sh)
- Bourne Again Shell (bash)
- Debian Almquist shell (dash)
- Z shell (zsh)
- Friendly interactive shell (fish)

Bourne Shell (sh)

- Дополнение имен файлов
- Автодополнение команд
- Стандартные переменные окружения
- Встроенные управляющие конструкции

Bourne Again Shell (bash)

- Наиболее популярная и широко используемая из всех оболочек
- Все дистрибутивы Linux поставляются по умолчанию с bash
- Расширяет набор функций Bourne Shell
- Присутствует также и в Android

Debian Almquist shell (dash)

- Debian Almquist shell — командная оболочка, намного более легковесная, чем bash, при этом POSIX-совместимая
- dash занимает очень мало места на диске, но не может похвастаться богатой функциональностью
- Встречается в Ubuntu

Z shell (zsh)

- Автозавершение строк
- Совместная история команд для всех сеансов оболочки
- Улучшена работа с переменными и массивами
- Редактирование нескольких строк в одном буфере
- Коррекция орфографии и др.

Friendly interactive shell (fish)

- Подсветка синтаксиса
- Подсветка правильных адресов файлов
- Быстрый поиск по истории
- Веб-конфигуратор
- Особый синтаксис скриптов, для облегчения автоматизации

Выводы

Таким образом, мы познакомились с некоторыми популярными командными оболочками, научились переключаться между ними и осуществили первичную настройку bash.

Базовая навигация в файловой системе

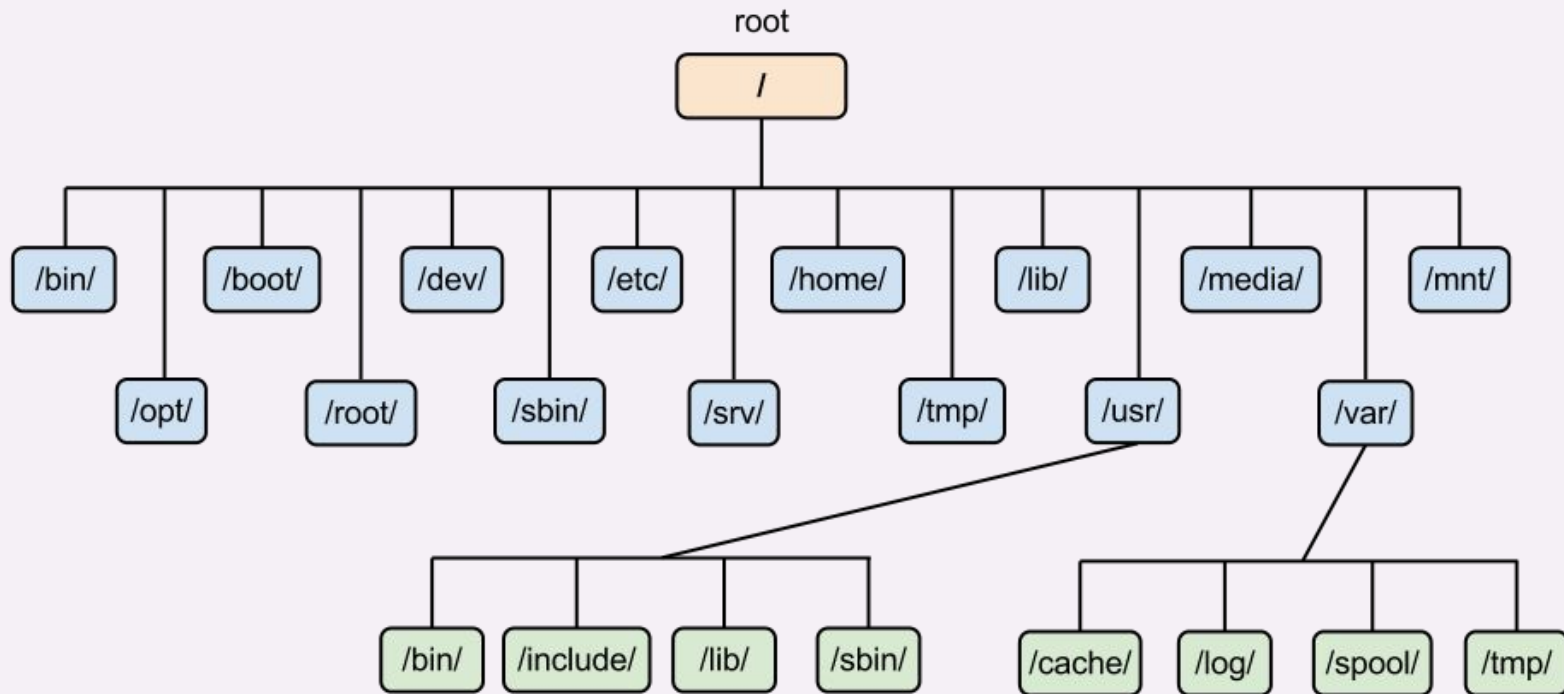
Анастасия Полякова

Старший инженер безопасности в «Alibaba cloud»

Цели и задачи урока

Цель: познакомиться с внутренней файловой системой Linux и рассмотреть основные разделы, освоить базовые методы навигации в системе.

Linux FS



Выводы

Таким образом, сегодня мы рассмотрели навигацию в системе при помощи `bash` и научились находить установленные пакеты.